

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Produktbeskrivning: | <b>2,2,3-Trimetylbutan</b> |
| Cat No. :           | <b>C39862</b>              |
| Synonymer           | Pentamethylethane          |
| Indexnr             | 601-008-00-2               |
| CAS-nr              | 464-06-2                   |
| EC-nr               | 207-346-3                  |
| Molekylformel       | C7 H16                     |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 2 (H225)

## Hälsöfaror

Aspirationstoxicitet

Kategori 1 (H304)

Frätande/irriterande på huden

Kategori 2 (H315)

Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering)

Kategori 3 (H336)

## Miljöfaror

Akut toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1 (H400)

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 1 (H410)

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H315 - Irriterar huden

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

## Skyddsangivelser

P240 - Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P331 - Framkalla INTE kräkning

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P273 - Undvik utsläpp till miljön

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent           | CAS-nr   | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|---------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | 464-06-2 | EEC No. 207-346-3 | >95         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)         |

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

|  |  |  |  |                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                                                    |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                                               |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                                                         |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart. Om kräkning sker spontant, låt offret böja sig framåt. |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår. Risk för allvarlig skada på lungorna (vid inandning).                                        |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                           |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Andningssvårigheter. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp. Låt inte avrinning från brandbekämpning komma in i avlopp eller vattendrag.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten når avlopp. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

#### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Område för lättantändliga ämnen. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor.

Klass 3

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### **Exponeringsgränser**

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden

| Komponent           | Europeiska unionen | Storbritannien | Frankrike       | Belgien | Spanien |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| 2,2,3-Trimetylbutan |                    |                | TWA / VME: 1000 |         |         |

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

|                     |                                                                                                                                                                     |          | mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                          |               |                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent           | Italien                                                                                                                                                             | Tyskland | Portugal                                                                                                                                           | Nederländerna | Finland                                                                                                                                                      |
| 2,2,3-Trimetylbutan |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                    |               | TWA: 300 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 500 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Komponent           | Österrike                                                                                                                                                           | Danmark  | Schweiz                                                                                                                                            | Polen         | Norge                                                                                                                                                        |
| 2,2,3-Trimetylbutan | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8000<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |          | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 400 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |               | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                    |
| Komponent           | Bulgarien                                                                                                                                                           | Kroatien | Irland                                                                                                                                             | Cypern        | Tjeckien                                                                                                                                                     |
| 2,2,3-Trimetylbutan |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                    |               | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                               | Akut effekt lokal (Hud)       | Akut effekt systemisk (Hud)       | Kroniska effekter lokal (Hud)       | Kroniska effekter systemisk (Hud)       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan<br>464-06-2 ( >95 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 773mg/kg<br>bw/day               |
| Component                               | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
| 2,2,3-Trimetylbutan<br>464-06-2 ( >95 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonskudar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

## Personlig skyddsutrustning

### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial           | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R) | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

### Andningsskydd

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

## Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation

## Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Vätska

#### Utseende

##### Lukt

Ingen information tillgänglig

##### Lukttröskel

Inga data tillgängliga

##### Smältpunkt/smältpunktsintervall

-25 °C / -13 °F

##### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

##### Kokpunkt/kokpunktsintervall

81 °C / 177.8 °F

##### Brandfarlighet (Vätska)

Mycket brandfarligt

Baserat på provdata

##### Brandfarlighet (fast, gas)

Ej tillämpligt

Vätska

##### Explosionsgränser

Inga data tillgängliga **Undre** 1 Vol%

**Övre** 7 Vol%

##### Flampunkt

-7 °C / 19.4 °F

**Metod** - Ingen information tillgänglig

##### Självantändningstemperatur

450 °C

##### Sönderfallstemperatur

Inga data tillgängliga

##### pH

Ingen information tillgänglig

##### Viskositet

Inga data tillgängliga

##### Vattenlöslighet

Ej blandbart

##### Löslighet i andra lösningsmedel

Ingen information tillgänglig

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

|                          |                         |              |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Ångtryck                 | 174 mmHg @ 38°C         |              |
| Densitet / Specifik vikt | 0.690                   |              |
| Skrymdensitet            | Ej tillämpligt          | Vätska       |
| Ångdensitet              | Inga data tillgängliga  | (Luft = 1.0) |
| Partikelegenskaper       | Ej tillämpligt (vätska) |              |

## 9.2. Annan information

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekylformel        | C7 H16                                         |
| Molekylvikt          | 100.20                                         |
| Explosiva egenskaper | Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Information om akut giftighet saknas för den här produkten |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

#### a) Akut toxicitet.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Oral      | Inga data tillgängliga |
| Dermal    | Inga data tillgängliga |
| Inandning | Inga data tillgängliga |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| b) Frätande/irriterande på huden. | Kategori 2 |
|-----------------------------------|------------|

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. | Inga data tillgängliga |
|----------------------------------------|------------------------|

#### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Respiratorisk | Inga data tillgängliga |
| Hud           | Inga data tillgängliga |

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

- e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga
- f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier
- g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga
- h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Kategori 3

Resultat / Målorgan Centrala nervsystemet (CNS).

- i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.

- j) Fara vid aspiration; Kategori 1

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information.  
Nedbrytning i reningsverk Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

12.3. Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering osannolik

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin flyktighet. Fördelar sig snabbt i luft

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen



# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## 12.7. Andra skadliga effekter

**Långlivade organiska föroreningar**  
**Ozonnedbrytningspotential**

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter**

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning**

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

**Europeiska avfallskatalogen**

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information**

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter. Släpp inte denna kemikalie i miljön. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

**14.1. UN-nummer** UN1206  
**14.2. Officiell transportbenämning** HEPTANES  
**14.3. Faroklass för transport** 3  
**14.4. Förpackningsgrupp** II

### ADR

**14.1. UN-nummer** UN1206  
**14.2. Officiell transportbenämning** HEPTANES  
**14.3. Faroklass för transport** 3  
**14.4. Förpackningsgrupp** II

### IATA

**14.1. UN-nummer** UN1206  
**14.2. Officiell transportbenämning** HEPTANES  
**14.3. Faroklass för transport** 3  
**14.4. Förpackningsgrupp** II

**14.5. Miljöfaror**

Miljöfarlig'  
Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

## 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent           | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | 464-06-2 | 207-346-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34436 | X    | X    |

| Komponent           | CAS-nr   | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | 464-06-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | -   | X    | -    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent           | CAS-nr   | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | 464-06-2 | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)        | -                                                                                                              |

### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent           | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | 464-06-2 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

### Nationella föreskrifter

### WGK klassificering

Se tabell för värden

| Komponent           | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | WGK2                                 |                          |

| Komponent           | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# SÄKERHETS DATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,3-Trimetylbutan<br>464-06-2 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna  
H315 - Irriterar huden  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

### Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

# SÄKERHETSATABLAD

2,2,3-Trimetylbutan

Revisionsdatum 15-feb-2024

---

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Framställd av       | Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Tillverkningsdatum  | 28-maj-2009                                          |
| Revisionsdatum      | 15-feb-2024                                          |
| Revisionssammandrag | Ny leverantör av larmtelefoni.                       |

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

.

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**